SCAYLE
Supercomputación Castilla y León

Bloque 4: *Computación cuántica en la práctica*

Dra. Carmen Calvo-Olivera
Técnico *High Performance Computing y Quantum Computing*

SCAYLE SUPERCOMPUTACIÓN CASTILLA Y LEÓN
universidad de león
NOS IMPULSA
Junta de Castilla y León
Europa impulsa nuestro crecimiento
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
UNIÓN EUROPEA
Quantum SPAIN
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU
RES
RED ESPAÑOLA DE SUPERCOMPUTACIÓN
Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

Bloque 4 – ¿Qué veremos?

1. **Ecosistema actual**
   Stack de software, tecnologías de qubit, proveedores cloud, emuladores y ordenadores en España y Europa

2. **Limitaciones actuales**
   Decoherencia, escalabilidad y coste

3. **Futuro próximo**
   Mitigación y corrección de errores, NISQ vs. tolerante a fallos, criptografía post-cuántica

4. **Mini-reto: ¿Hype o realidad?**
   Juego por equipos con afirmaciones reales sobre computación cuántica

Del código al qubit: el stack actual

Tu código	Python + SDK: Qiskit, PennyLane, Cirq, CUDA-Q, Braket SDK…
Compilación (transpilación)	Traduce a las puertas nativas y a la conectividad del dispositivo; optimiza el circuito
Servicio cloud / gestor de colas	IBM Quantum Platform, Amazon Braket, Azure Quantum, o colas HPC (Slurm) en centros de supercomputación
Backend	Emulador clásico (CPU/GPU/HPC) u ordenador cuántico real (QPU)
Resultados	Muestras (shots) o valores esperados → postprocesado clásico

Refs.: [26] IBM Quantum; [27] Amazon Braket; [28] Azure Quantum; [29] Quantum Spain/RES.

Enfoque informático

- Es un modelo de coprocesador: la QPU se usa como un acelerador remoto, igual que una GPU en un clúster.
- El mismo código puede ejecutarse en un emulador o en hardware cambiando solo el backend.
- Los centros HPC integran QPU y emuladores en sus colas de trabajos.

Tecnologías de qubit: no hay un único ganador

Tecnología	Ejemplos (2025–2026)	Puntos fuertes	Retos
Superconductores	IBM Heron y Nighthawk (120 q), Google Willow (105 q), Rigetti Cepheus-1-108Q, IQM	Puertas muy rápidas (decenas de ns); fabricación tipo chip	Criogenia a milikelvin; coherencia corta; cableado
Iones atrapados	Quantinuum Helios (98 q), IonQ Forte (36 q), AQT IBEX Q1 (12 q)	Fidelidades muy altas; conectividad total	Puertas más lentas; escalar las trampas
Átomos neutros	Pasqal Fresnel (100 q), QuEra Aquila (analógico)	Matrices grandes y reconfigurables	Velocidad de operación; pérdida de átomos
Fotónica	Quandela MOSAIQ-12 «Lucy» (EuroHPC, 12 q)	Funciona a temperatura ambiente; integración en red	Fuentes y detectores; puertas probabilísticas
Topológicos	Microsoft Majorana 1	Protección intrínseca frente a errores (en teoría)	Evidencia aún en debate

Refs.: [3] Kjaergaard et al. (2020); [4] Bruzewicz et al. (2019); [5] Bluvstein et al. (2024); [7] [16] [17] [18] [27] [28] [31].

Proveedores cloud: cómo se accede hoy a una QPU

IBM Quantum Platform

- Hardware propio superconductor (Heron; Nighthawk en acceso anticipado desde enero de 2026)
- Plan Open gratuito: hasta 10 min de ejecución al mes
- Pago por uso: 96 USD/min (Flex 72, Premium 48)

Amazon Braket

- Multiproveedor: AQT, IonQ, IQM, QuEra, Rigetti
- Pago por tarea (0,30 USD) + por shot
- Simuladores gestionados: SV1, DM1, TN1

Azure Quantum

- Multiproveedor: IonQ, Pasqal, Quantinuum, Rigetti
- Emuladores y validadores de cada proveedor
- Integración con el ecosistema Azure

Además: acceso a través de centros de supercomputación (RES, EuroHPC) mediante convocatorias competitivas para investigación.

Refs.: [16] [26] IBM (consultado oct. 2026); [27] AWS Braket (oct. 2026); [28] Microsoft Learn (act. 23/04/2026); [29] RES.

Emuladores: el banco de pruebas imprescindible

Qubits	Amplitudes	Memoria (complex128)
30	≈ $1{,}07 \times 10^{9}$	16 GiB · portátil potente
34	≈ $1{,}7 \times 10^{10}$	256 GiB · servidor (límite de SV1)
40	≈ $1{,}1 \times 10^{12}$	16 TiB · supercomputador
50	≈ $1{,}1 \times 10^{15}$	16 PiB · inviable

Regla: 2^n amplitudes × 16 bytes (complejo de doble precisión). Cada qubit extra duplica la memoria.

Tipos y herramientas

- Vector de estado: exacto, limitado por memoria (Braket SV1: hasta 34 qubits).
- Matriz de densidad: simula ruido, aún más costoso (Braket DM1: hasta 17 qubits).
- Redes tensoriales: muchos más qubits si el entrelazamiento es bajo.
- Herramientas: Qiskit Aer, PennyLane Lightning, NVIDIA CUDA-Q, simuladores cloud y emuladores HPC (p. ej., CESGA y SCAYLE en Quantum Spain).

Cálculo propio (2^n·16 B). Límites de SV1/DM1: [27] guía de Amazon Braket. Emuladores HPC: [29].

Computación cuántica en España y Europa

España: Quantum Spain y MareNostrum Ona

- Ordenador cuántico del BSC (MareNostrum Ona), tecnología superconductora europea (UTE Qilimanjaro-GMV).
- Ampliado a un procesador de 35 qubits (nota del Gobierno, mayo de 2026).
- Acceso por convocatorias de la RES: 45 proyectos y cerca de 4.000h concedidas.
- Tercer sistema, analógico, inaugurado en mayo de 2026 (9,8 M€).
- Emuladores cuánticos en CESGA y SCAYLE.

Europa: EuroHPC Joint Undertaking

- Seis ordenadores cuánticos adquiridos e integrados en supercomputadores.
- Inaugurados: PIAST-Q (Polonia, jun. 2025), VLQ (Chequia, oct. 2025), Euro-Q-Exa (Alemania, feb. 2026), Lucy (Francia, abr. 2026).
- Simuladores analógicos Jade y Ruby (finales de 2025).
- Nuevas compras en curso (Países Bajos y Luxemburgo).

Refs.: [29] Gobierno de España (feb. 2025, may. 2026) y convocatoria Quantum Spain/RES; [30] Euronews (28/05/2026); [31] EuroHPC JU (14/04/2026).

Computación cuántica en España y Europa

España: ¿qué más hay?

Además del BSC, hoy hay **dos ordenadores cuánticos más en funcionamiento** en España, y un tercero en camino:

En funcionamiento

- **IBM Quantum System Two, Donostia-San Sebastián.** Lleva un procesador IBM Heron de 156 cúbits y se inauguró en octubre de 2025. Es el primero de este tipo instalado fuera de EE. UU. y Japón. Lo usan los miembros del centro IBM-Euskadi, no es una convocatoria abierta.
- **Qmio, CESGA (Santiago de Compostela).** Tiene 32 cúbits superconductores de Oxford Quantum Circuits. Funciona desde 2023 y se abrió a usuarios en 2024.

Previsto, sin confirmar que esté instalado

- **CESGA + Telefónica + IQM.** Se adquirirán un ordenador de 54 cúbits (IQM Radiance) y un IQM Spark de 5 cúbits para formación. La entrega estaba anunciada para antes de junio de 2026, pero en junio la prensa todavía hablaba de una adquisición en curso. No he encontrado confirmación de que ya estén instalados.

Limitación 1: decoherencia y errores

¿Qué es la decoherencia?

- El qubit interactúa con su entorno y pierde la información cuántica.
- Dos tiempos: T_1: relajación ($|1\rangle$ decae a $|0\rangle$). T_2: pérdida de fase de la superposición.
- **Todo el circuito debe ejecutarse dentro de esa ventana.**

Lo que cuenta es la relación

- Coherencia ÷ tiempo de puerta → cuántas operaciones caben.
- Y la tasa de error de cada operación.

Dato verificado	Valor
T_1 de los qubits de Willow (Google, 2024)	**68 ± 13 µs**
T_1 mediana de Nighthawk (IBM, 2026)	**≈ 350 µs**
Tiempo de puerta de Cepheus (Rigetti)	**≈ 60 ns**
Error de puerta de 2 qubits, Heron r3	**≈ 2,15 × 10^{-3}**
Fidelidad de 2 qubits, Quantinuum Helios	**99,921 %**

Ojo: son cifras de fabricantes y no siempre se miden igual; compara con cautela.

Refs.: [3] Kjaergaard et al. (2020); [7] Google (2024); [16] IBM vía TQI (2026); [27] AWS/Rigetti (2026); [17] Quantinuum (2025).

Limitación 2: escalabilidad

Más qubits ≠ más potencia

Con un error de **10^{-3}** por puerta, un circuito de **5.000 puertas** termina sin ningún error en solo un **≈ 0,7 %** de las ejecuciones.

$(1 - 10^{-3})^{5000} \approx e^{-5} \approx 0{,}0067$

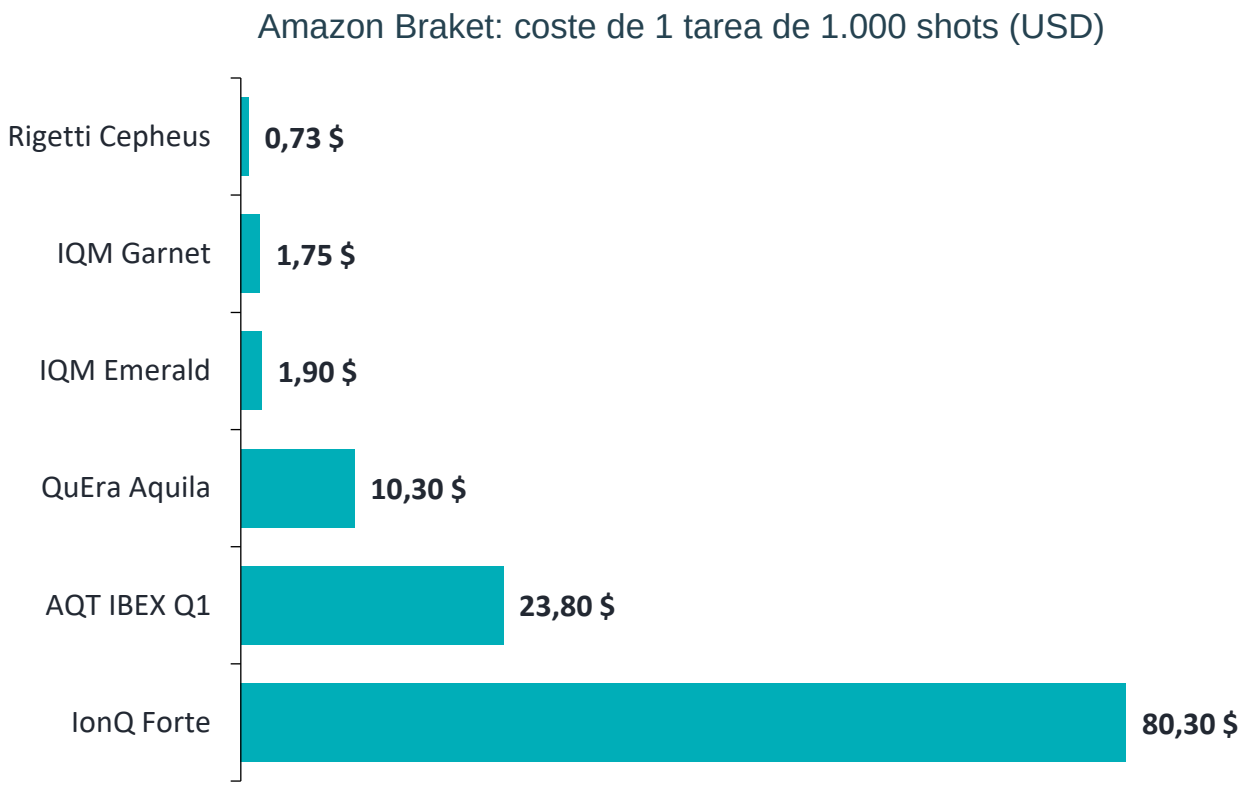
Por eso los fabricantes hablan de «puertas»

IBM Nighthawk: circuitos de hasta 5.000 puertas de dos qubits (2026); la hoja de ruta apunta a 7.500 en 2026.

1	**Conectividad**	No todos los qubits interactúan: hay que añadir operaciones de intercambio (SWAP).
2	**Control y cableado**	Cada qubit necesita líneas de control y lectura que atraviesan el criostato.
3	**Criogenia y espacio**	Los superconductores operan a milikelvin; escalar exige arquitecturas modulares.
4	**Calibración**	Miles de parámetros que derivan con el tiempo y deben recalibrarse.

Cálculo propio ilustrativo. Refs.: [3] Kjaergaard et al. (2020); [15] [16] IBM (2025–2026).

Limitación 3: coste



Cálculo: 0,30 USD/tarea + 1.000 × precio/shot, según la página de precios de Braket [27]. IBM: [26]. Consultado en octubre de 2026.

IBM Quantum Platform

- Open: gratis, hasta 10 min/mes
- Pago por uso: 96 USD/min (≈ 5.760 USD/h)
- Flex 72 USD/min · Premium 48 USD/min

Emular también cuesta

Braket SV1: 0,075 USD/min; 1 h/mes gratis el primer año.

Futuro próximo 1: mitigación de errores

Qué es

- Técnicas que reducen el sesgo del resultado sin corregir los errores en tiempo real.
- Ejemplos: extrapolación a ruido cero (ZNE), cancelación probabilística de errores (PEC), mitigación de errores de lectura.

El precio

El número de repeticiones crece exponencialmente con la tasa de fallos del circuito: útil solo en circuitos «moderados».

Caso real: IBM «utility» (2023)

- 127 qubits y valores esperados obtenidos con mitigación (ZNE) en un modelo de Ising.
- Poco después, métodos clásicos aproximados lo reprodujeron, uno de ellos en un portátil.
- Lección: la mitigación permite experimentos de gran tamaño, y la ventaja exige comparar con el mejor método clásico.

Refs.: [13] Cai et al., Rev. Mod. Phys. (2023); [9] Kim et al., Nature (2023); [10] Begušić y Chan (2023).

Futuro próximo 2: corrección de errores

Idea: codificar un qubit lógico en muchos qubits físicos. Por debajo de un umbral de error, códigos más grandes dan errores lógicos más pequeños.

Google Willow (dic. 2024)

Código de superficie d = 3 → 5 → 7: el error lógico se divide por 2,14 en cada paso. El qubit lógico dura más del doble que el mejor qubit físico.

Nature (2025)

Átomos neutros (2024)

Procesador lógico reconfigurable con decenas de qubits lógicos.

Nature (2024)

IBM: códigos qLDPC

Código «gross» [[144,12,12]]: 12 qubits lógicos con 288 físicos; base de su hoja de ruta.

Nature (2024)

Quantinuum Helios (oct. 2026)

Códigos de color d = 3, 5, 7 en memoria: supresión ≈ 12× por paso; fidelidad lógica 99,9995 % por ciclo.

Preprint

Refs.: [6] [7] Google; [5] Bluvstein et al.; [14] Bravyi et al.; [15] IBM; [17] Quantinuum (preprint arXiv:2610.24077, sin revisión por pares).

NISQ vs. tolerancia a fallos: dónde estamos

NISQ

2018 →

Decenas a cientos de qubits ruidosos, sin corrección. Útil para investigación; aplicaciones amplias poco probables.

Corrección temprana

Ahora

Primeros qubits lógicos por debajo del umbral; memorias y puertas lógicas en demostraciones.

«Megaquop»

Próximos años

≈ 10^6 operaciones con errores lógicos muy bajos: primera generación útil de máquinas corregidas.

Tolerante a fallos a gran escala

Objetivos 2029+

Algoritmos con millones o miles de millones de puertas, como Shor.

Hojas de ruta públicas (son objetivos, no hechos)

IBM: Starling en 2029 con 200 qubits lógicos y 10^8 puertas; Blue Jay (2033+) con 2.000 qubits lógicos y 10^9 puertas. Quantinuum: Apollo, universal y tolerante a fallos, en 2029.

Refs.: [1] Preskill (2018); [2] Preskill (2025); [15] IBM; [17] Quantinuum.

¿Ventaja cuántica? Lo que se ha demostrado de verdad

Resultado	Qué se demostró	Matiz
Google Willow – RCS (2024)	Muestreo de circuitos aleatorios en < 5 min frente a ~10^{25} años estimados en Frontier	Sin aplicaciones prácticas conocidas (según la propia Google)
Google – Quantum Echoes (2025)	Correladores OTOC en 65 qubits; ~13.000× más rápido según estimación	La aplicación a moléculas reales aún no supera lo clásico
D-Wave – simulación (Science, 2025)	Dinámica de vidrios de espín con un annealer	En 2026, redes tensoriales igualan algunas instancias; debate abierto
IBM «utility» (Nature, 2023)	Valores esperados con mitigación en 127 qubits	Reproducido clásicamente poco después

Pregunta clave ante cualquier titular: ¿ventaja frente a qué método clásico, en qué problema y con qué utilidad?

Refs.: [7] [8] Google; [11] King et al. (2025); [12] QCR (2026); [9] Kim et al. (2023); [10] Begušić y Chan (2023).

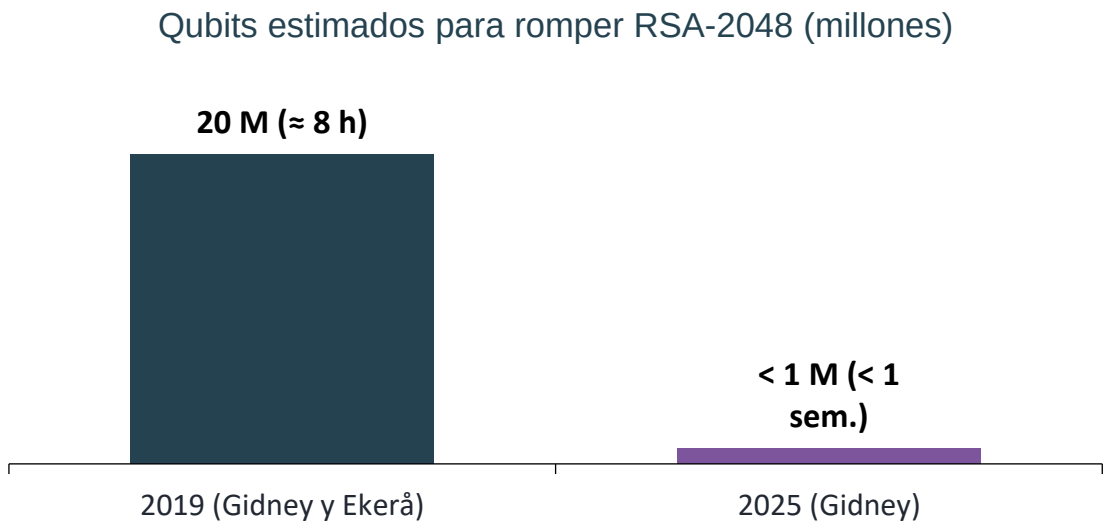
Criptografía post-cuántica: por qué ahora

La amenaza

- El algoritmo de Shor (1994–1997) factoriza enteros y calcula logaritmos discretos en tiempo polinómico.
- Rompería RSA y la criptografía de curva elíptica en un ordenador cuántico tolerante a fallos suficientemente grande.

«Store now, decrypt later»

Se captura hoy tráfico cifrado para descifrarlo cuando exista la máquina: los datos con larga vida de confidencialidad ya están expuestos.



Supuestos: error físico del 0,1 %, ciclo de 1 µs, conectividad de vecinos próximos. Hoy los mayores procesadores rondan el centenar de qubits físicos.

Refs.: [19] Shor (1997); [20] Gidney y Ekerå (2021); [21] Gidney (2025); [25] Hoja de ruta UE (2025).

Criptografía post-cuántica: estándares y calendario

Estándar	Algoritmo	Uso	Estado
FIPS 203	ML-KEM (Kyber)	Establecimiento de claves	Final (ago. 2024)
FIPS 204	ML-DSA (Dilithium)	Firma digital	Final (ago. 2024)
FIPS 205	SLH-DSA (SPHINCS+)	Firma (respaldo, basada en hash)	Final (ago. 2024)
FIPS 206	FN-DSA (Falcon)	Firma digital	En borrador
—	HQC (basado en códigos)	Respaldo de ML-KEM	Seleccionado (mar. 2025)

2026 — UE: hojas de ruta nacionales y pilotos

2030 — UE: casos de alto riesgo migrados · NIST: RSA/ECC de 112 bits obsoletos

2035 — UE: riesgo medio migrado · NIST: algoritmos vulnerables no permitidos

Clave: la PQC son algoritmos clásicos que se ejecutan en el hardware actual. El NIST recomienda empezar a migrar ya, sin esperar a nuevos estándares.

Refs.: [22] NIST (2024); [23] NIST (2025); [24] NIST IR 8547 (borrador, 2024); [25] NIS Cooperation Group (2025).

¿Qué se puede hacer hoy como “informático”?

1 Inventario criptográfico

Localiza dónde usas RSA/ECC: TLS, VPN, firmas, certificados, datos archivados.

2 Cripto-agilidad

Diseña sistemas que permitan cambiar de algoritmo sin reescribirlos; empieza por esquemas híbridos y pilotos.

3 Experimenta con emuladores

Prototipa con Qiskit, PennyLane o CUDA-Q; mide recursos antes de pedir hardware.

4 Usa la infraestructura pública

Convocatorias de la RES y EuroHPC para acceder a QPU y emuladores HPC.

Refs.: [22] NIST (2024); [25] Hoja de ruta UE (2025); [29] Quantum Spain/RES; [31] EuroHPC.

Actividad: ¿Hype o realidad?

REALIDAD	HYPE	MATIZ
Es cierto y está bien respaldado	Es falso o exagerado	Tiene parte de verdad, pero engaña sin contexto

1. Equipos de 3 a 5 personas, cada uno con sus 3 tarjetas de voto.
2. Se proyecta una afirmación: 40 segundos para debatir.
3. Todos los equipos levantan su tarjeta a la vez.
4. Acierto: 2 puntos. Si es MATIZ y explicáis el matiz correcto: +1.

Ronda 1 de 11

«Cuantos más qubits tenga un procesador, más potente es.»

REALIDAD

HYPE

MATIZ

Tarjeta n.º 6 de la guía. 40 segundos para debatir y votar.

SCAYLE SUPERCOMPUTACIÓN CASTILLA Y LEÓN

Junta de Castilla y León

Ronda 1 de 11

SOLUCIÓN: HYPE. Importan también la fidelidad de las puertas, la conectividad y la coherencia. Con un error de 10^{-3} por puerta, un circuito de 5.000 puertas termina sin ningún error solo en torno al 0,7 % de las ejecuciones.

HYPE

Tarjeta n.º 6 de la guía. 40 segundos para debatir y votar.

SCAYLE SUPERCOMPUTACIÓN CASTILLA Y LEÓN | Junta de Castilla y León

Ronda 2 de 11

«La criptografía post-cuántica (PQC) necesita un ordenador cuántico para funcionar.»

REALIDAD | **HYPE** | **MATIZ**

Tarjeta n.º 3 de la guía. 40 segundos para debatir y votar.

SCAYLE SUPERCOMPUTACIÓN CASTILLA Y LEÓN | Junta de Castilla y León

Ronda 2 de 11

SOLUCIÓN: HYPE. Falso. La PQC está formada por algoritmos clásicos (por ejemplo, ML-KEM, basado en retículos) que se ejecutan en ordenadores convencionales y se consideran resistentes a ataques cuánticos.

HYPE

Tarjeta n.º 3 de la guía. 40 segundos para debatir y votar.

Ronda 3 de 11

«Google Willow completó en menos de 5 minutos un cálculo que a un superordenador le llevaría unos 10^{25} años.»

REALIDAD

HYPE

MATIZ

Tarjeta n.º 1 de la guía. 40 segundos para debatir y votar.

SCAYLE SUPERCOMPUTACIÓN CASTILLA Y LEÓN | Junta de Castilla y León

Ronda 3 de 11

SOLUCIÓN: MATIZ. Es el anuncio real de Google (diciembre de 2024), pero se refiere al benchmark de muestreo de circuitos aleatorios (RCS), comparado con Frontier. La propia Google indica que el RCS no tiene aplicaciones prácticas conocidas.

MATIZ

Tarjeta n.º 1 de la guía. 40 segundos para debatir y votar.

Ronda 4 de 11

«Con un portátil se puede emular cualquier circuito de 50 qubits.»

REALIDAD | **HYPE** | **MATIZ**

Tarjeta n.º 12 de la guía. 40 segundos para debatir y votar.

SCAYLE SUPERCOMPUTACIÓN CASTILLA Y LEÓN | Junta de Castilla y León

Ronda 4 de 11

SOLUCIÓN: HYPE*. El vector de estado ocupa 2^{50} amplitudes × 16 bytes ≈ 16 PiB. Solo algunos circuitos concretos (poco entrelazamiento, circuitos de Clifford) se pueden simular a esa escala con otras técnicas.

HYPE

Tarjeta n.º 12 de la guía. 40 segundos para debatir y votar.

Ronda 5 de 11

«Añadir más qubits físicos a un código de corrección de errores puede reducir el error lógico.»

REALIDAD | HYPE | MATIZ

Tarjeta n.º 8 de la guía. 40 segundos para debatir y votar.

Ronda 5 de 11

SOLUCIÓN: REALIDAD. Es lo que significa operar por debajo del umbral. Willow (Google) redujo el error lógico 2,14 veces en cada paso de distancia 3 → 5 → 7. Quantinuum ha comunicado en octubre de 2026 una supresión de ≈12× por paso con códigos de color (*preprint*).

REALIDAD

Tarjeta n.º 8 de la guía. 40 segundos para debatir y votar.

SCAYLE SUPERCOMPUTACIÓN CASTILLA Y LEÓN | Junta de Castilla y León

Ronda 6 de 11

«Hoy ya existen ordenadores cuánticos capaces de romper RSA-2048.»

REALIDAD

HYPE

MATIZ

Tarjeta n.º 2 de la guía. 40 segundos para debatir y votar.

SCAYLE SUPERCOMPUTACIÓN CASTILLA Y LEÓN | Junta de Castilla y León

Ronda 6 de 11

SOLUCIÓN: HYPE. La estimación más reciente necesita menos de un millón de qubits ruidosos (error del 0,1 %) durante menos de una semana. Los mayores procesadores de puertas disponibles rondan el centenar de qubits físicos (p. ej., Nighthawk 120, Cepheus 108, Helios 98).

HYPE

Tarjeta n.º 2 de la guía. 40 segundos para debatir y votar.

Ronda 7 de 11

«Datos cifrados hoy pueden estar en riesgo aunque todavía no exista un ordenador cuántico capaz de romperlos.»

REALIDAD

HYPE

MATIZ

Tarjeta n.º 13 de la guía. 40 segundos para debatir y votar.

Ronda 7 de 11

SOLUCIÓN: REALIDAD. Es el ataque «store now, decrypt later»: se guarda ahora el tráfico cifrado para descifrarlo en el futuro. Es una de las razones de la hoja de ruta europea de migración a la PQC.

REALIDAD

Tarjeta n.º 13 de la guía. 40 segundos para debatir y votar.

Ronda 8 de 11

«La mitigación de errores elimina el ruido sin coste adicional.»

REALIDAD | HYPE | MATIZ

Tarjeta n.º 7 de la guía. 40 segundos para debatir y votar.

SCAYLE SUPERCOMPUTACIÓN CASTILLA Y LEÓN | Junta de Castilla y León

Ronda 8 de 11

SOLUCIÓN: HYPE. La mitigación reduce el sesgo de los resultados a cambio de repetir muchas más veces el circuito: el sobrecoste de muestreo crece exponencialmente con la tasa de fallos del circuito.

HYPE

Tarjeta n.º 7 de la guía. 40 segundos para debatir y votar.

Ronda 9 de 11

«El NIST publicó en 2024 sus primeros estándares de criptografía post-cuántica.»

REALIDAD

HYPE

MATIZ

Tarjeta n.º 4 de la guía. 40 segundos para debatir y votar.

Ronda 9 de 11

SOLUCIÓN: REALIDAD. FIPS 203 (ML-KEM), FIPS 204 (ML-DSA) y FIPS 205 (SLH-DSA), publicados el 13 de agosto de 2024. En marzo de 2025 se seleccionó además HQC como respaldo de ML-KEM.

REALIDAD

Tarjeta n.º 4 de la guía. 40 segundos para debatir y votar.

Ronda 10 de 11

«D-Wave demostró en 2025 una ventaja cuántica indiscutible en simulación de materiales.»

REALIDAD | HYPE | MATIZ

Tarjeta n.º 11 de la guía. 40 segundos para debatir y votar.

SCAYLE SUPERCOMPUTACIÓN CASTILLA Y LEÓN | Junta de Castilla y León

Ronda 10 de 11

SOLUCIÓN: MATIZ. Se publicó en Science en 2025. En 2026, investigadores del Flatiron Institute igualaron algunas instancias con redes tensoriales en estaciones de trabajo, y D-Wave responde que no reproducen los casos más difíciles. El debate sigue abierto.

MATIZ

Tarjeta n.º 11 de la guía. 40 segundos para debatir y votar.

Ronda 11 de 11

«En España hay ordenadores cuánticos a los que pueden acceder grupos de investigación.»

REALIDAD

HYPE

MATIZ

Tarjeta n.º 14 de la guía. 40 segundos para debatir y votar.

SCAYLE SUPERCOMPUTACIÓN CASTILLA Y LEÓN | Junta de Castilla y León

Ronda 11 de 11

SOLUCIÓN: REALIDAD. MareNostrum Ona (BSC), con acceso mediante convocatorias de la RES: procesador superconductor de 35 qubits según la nota del Gobierno de mayo de 2026. En mayo de 2026 se inauguró además un tercer sistema, analógico.

REALIDAD

Tarjeta n.º 14 de la guía. 40 segundos para debatir y votar.

SCAYLE SUPERCOMPUTACIÓN CASTILLA Y LEÓN | Junta de Castilla y León

Ideas clave

1	**Ecosistema real y accesible**	Cloud (IBM, Braket, Azure), emuladores e infraestructura pública (RES, EuroHPC).
2	**Limitaciones duras**	Decoherencia, errores, escalado y coste: importan las puertas útiles, no solo los qubits.
3	**Corrección de errores en marcha**	Primeras demostraciones por debajo del umbral; la tolerancia a fallos a gran escala es un objetivo para 2029+.
4	**La PQC es urgente y clásica**	Estándares NIST desde 2024 y calendario UE 2026–2035.
5	**Pensamiento crítico**	Ante un titular: ¿frente a qué método clásico, en qué problema y con qué utilidad?

Información verificada a 27 de octubre de 2026. Bibliografía completa en las diapositivas siguientes y en la guía.

Bibliografía (1/2)

[1] J. Preskill. Quantum computing in the NISQ era and beyond. Quantum 2, 79 (2018). arXiv:1801.00862

[2] J. Preskill. Beyond NISQ: the megaquop machine. ACM Transactions on Quantum Computing (2025). doi:10.1145/3723153. arXiv:2502.17368

[3] M. Kjaergaard et al. Superconducting qubits: current state of play. Annu. Rev. Condens. Matter Phys. 11, 369–395 (2020). doi:10.1146/annurev-conmatphys-031119-050605

[4] C. D. Bruzewicz, J. Chiaverini, R. McConnell, J. M. Sage. Trapped-ion quantum computing: progress and challenges. Appl. Phys. Rev. 6, 021314 (2019). doi:10.1063/1.5088164

[5] D. Bluvstein et al. Logical quantum processor based on reconfigurable atom arrays. Nature 626, 58–65 (2024).

[6] Google Quantum AI and collaborators. Quantum error correction below the surface code threshold. Nature (2025). doi:10.1038/s41586-024-08449-y

[7] Google. Meet Willow, our state-of-the-art quantum chip (blog, 9 de diciembre de 2024).

[8] Google Quantum AI and collaborators. Observation of constructive interference at the edge of quantum ergodicity. Nature (2025). doi:10.1038/s41586-025-09526-6. Blog «A verifiable quantum advantage» (22 de octubre de 2025).

[9] Y. Kim et al. Evidence for the utility of quantum computing before fault tolerance. Nature 618, 500–505 (2023).

[10] T. Begušić, G. K.-L. Chan. Fast classical simulation of evidence for the utility of quantum computing before fault tolerance. arXiv:2306.16372 (2023).

[11] A. D. King et al. (D-Wave). Beyond-classical computation in quantum simulation. Science (2025). arXiv:2403.00910

[12] Quantum Computing Report. Flatiron Institute tensor network algorithm overturns historical D-Wave quantum supremacy claim (22 de mayo de 2026), y respuesta de D-Wave.

[13] Z. Cai et al. Quantum error mitigation. Rev. Mod. Phys. 95, 045005 (2023). arXiv:2210.00921

[14] S. Bravyi et al. High-threshold and low-overhead fault-tolerant quantum memory. Nature (2024). doi:10.1038/s41586-024-07107-7

[15] IBM. IBM lays out clear path to fault-tolerant quantum computing (blog, 10 de junio de 2025) e IBM Quantum Technology Atlas (consultado en octubre de 2026).

[16] The Quantum Insider. IBM announces Nighthawk and latest Heron are now available (13 de enero de 2026).

Bibliografía (2/2)

[17] Quantinuum. Lanzamiento comercial de Helios (nota de prensa, 5 de noviembre de 2025) y «Quantinuum closes in on one million error-free operations» (blog, 19 de octubre de 2026; preprint arXiv:2610.24077).

[18] APS Physics 18, 57 (2025). Experts weigh in on Microsoft's topological qubit claim (10 de marzo de 2025).

[19] P. W. Shor. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. SIAM J. Comput. 26, 1484–1509 (1997).

[20] C. Gidney, M. Ekerå. How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits. Quantum 5, 433 (2021).

[21] C. Gidney. How to factor 2048 bit RSA integers with less than a million noisy qubits. arXiv:2505.15917 (2025).

[22] NIST. NIST releases first 3 finalized post-quantum encryption standards (FIPS 203, 204 y 205; 13 de agosto de 2024).

[23] NIST. NIST selects HQC as fifth algorithm for post-quantum encryption (11 de marzo de 2025).

[24] NIST IR 8547 (borrador inicial). Transition to post-quantum cryptography standards (noviembre de 2024).

[25] NIS Cooperation Group – EU PQC Workstream. A coordinated implementation roadmap for the transition to post-quantum cryptography, v1.1 (11 de junio de 2025).

[26] IBM Quantum. Planes y precios de IBM Quantum Platform (ibm.com/quantum/products, consultado en octubre de 2026).

[27] Amazon Web Services. Amazon Braket: precios y guía de simuladores (consultado en octubre de 2026); blogs de Rigetti Cepheus-1-108Q (1 de junio de 2026) y AQT IBEX Q1 (18 de noviembre de 2025).

[28] Microsoft Learn. Quantum computing providers on Azure Quantum (actualizado el 23 de abril de 2026).

[29] Gobierno de España (SEDIA). Nota de prensa sobre la ampliación del ordenador cuántico del BSC (19 de mayo de 2026); Ministerio de Ciencia, nota del 6 de febrero de 2025; convocatoria Quantum Spain vía RES (abril de 2025).

[30] Euronews. Spain and EU launch new €10 million quantum computer in Barcelona (28 de mayo de 2026).

[31] EuroHPC JU. EuroHPC JU inaugurates a quantum computer in France (14 de abril de 2026).

MUCHAS GRACIAS

info@scayle.es

SCAYLE SUPERCOMPUTACIÓN CASTILLA Y LEÓN
universidad de león
NOS IMPULSA
Junta de Castilla y León
Europa impulsa nuestro crecimiento
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
UNIÓN EUROPEA
Quantum SPAIN
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU
RES
RED ESPAÑOLA DE SUPERCOMPUTACIÓN
Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"